

Fase 0

Esplorazione descrittiva dei dati ciclistici FIT

Struttura, copertura, qualità, campionamento e sincronizzazione osservata dei segnali di potenza e frequenza cardiaca.

File FIT	131
File leggibili	131
Record	865.127
Ore osservate	248.9

Report generato il 20/09/2026

1. Guida alla lettura

Il report descrive esclusivamente informazioni presenti nei file FIT o calcolate direttamente da tali informazioni. Non sono applicati filtri, interpolazioni, correzioni temporali o rimozioni automatiche. Le anomalie sono conteggiate e mostrate senza essere reinterpretate come condizioni fisiologiche.

Le statistiche per record e per attività utilizzano denominatori distinti. Una distribuzione aggregata per record attribuisce più peso alle attività lunghe; una distribuzione tra attività attribuisce lo stesso peso a ciascun file. Questa distinzione è mantenuta nelle tabelle e nelle didascalie.

Sono stati inventariati 131 file nel periodo 11/05/2025 - 19/09/2026; 131 risultano leggibili. La durata osservata mediana è 1.48 ore.

2. Struttura e copertura

Campo	Sessioni	Den. sessioni	Record	Den. record
altitude	131	131	865127	865127
cadence	131	131	863985	865127
distance	131	131	865127	865127
enhanced_altitude	131	131	865127	865127
enhanced_speed	131	131	864083	865127
heart_rate	131	131	864845	865127
position_lat	131	131	864186	865127
position_long	131	131	864186	865127
power	131	131	864401	865127
speed	131	131	864083	865127
temperature	131	131	865127	865127
timestamp	131	131	865127	865127

La copertura indica dove un campo è effettivamente osservato. L'assenza di un campo non è convertita in zero e non viene imputata.

3. Campionamento e continuità temporale

Gli intervalli tra timestamp consecutivi sono calcolati nell'ordine originale dei record. Intervalli nulli e negativi sono conteggiati separatamente; i percentili del campionamento usano soltanto intervalli positivi. I gap sono descritti a più soglie temporali e non vengono colmati.

La mediana, tra attività, del delta t mediano è 1.00 s. Sono presenti gap superiori a 5 s in 99 attività su 131.

4. Qualità osservata di potenza e frequenza cardiaca

Per ciascun segnale sono descritti valori osservati, assenze, zeri, distribuzioni e sequenze costanti. Gli zeri di potenza sono conservati: possono corrispondere a coasting oppure ad altre condizioni

che i soli valori numerici non permettono di distinguere in modo univoco.

La potenza è osservata in 131 attività, la frequenza cardiaca in 131 e almeno una coppia HR-power è disponibile in 131 attività. I file privi di uno dei segnali restano nell'inventario.

Indicatori descrittivi di qualità

Indicatore	Conteggio	Riferimento
Timestamp duplicati	0	intervalli consecutivi
Intervalli temporali negativi	0	intervalli consecutivi
Gap superiori a 5 s	473	intervalli positivi
Potenza mancante	726	record
Potenza uguale a zero	49682	record osservati
Run costante potenza massimo	277	campioni consecutivi
HR mancante	282	record
HR uguale a zero	0	record osservati
Run costante HR massimo	58	campioni consecutivi

I conteggi descrivono i valori registrati e la continuità delle sequenze. Non costituiscono automaticamente criteri di esclusione e non distinguono, da soli, tra comportamento reale del segnale e malfunzionamento del sensore.

5. Campi esclusi, ridondanti o non interpretabili

Campi esclusi. `left_right_balance` e `unknown_66` sono esclusi dalle tabelle, dalle distribuzioni e dalle figure analitiche perché non disponibili in forma scientificamente utilizzabile. I file FIT originali non sono modificati.

Campi ridondanti. `altitude` ed `enhanced_altitude` coincidono in 865127 coppie su 865127; `speed` ed `enhanced_speed` coincidono in 864083 coppie su 864083. Le coppie sono conservate nell'inventario raw ma rappresentano la stessa informazione nei dati osservati.

Sessioni senza potenza. nessuna. Queste attività restano descritte nell'EDA ma non forniscono coppie utilizzabili per una relazione HR-power.

Plateau HR. L'attività 250611110321 contiene il run HR costante più lungo: 58 campioni al valore 160 bpm, da 11/06/2025 09:46:10 UTC a 11/06/2025 09:47:07 UTC. Il segmento è segnalato come plateau strumentale e non viene reinterpretato fisiologicamente.

Sono inoltre osservati 0 record HR uguali a zero. Il run costante massimo della temperatura è di 5406 campioni; questa persistenza può riflettere la frequenza di aggiornamento del sensore e viene riportata senza attribuzione causale.

La distanza nei record è cumulativa all'interno della sessione: la sua distribuzione pooled descrive la permanenza ai diversi valori cumulati, non la distribuzione delle distanze finali. Per confrontare le attività si usa la distanza finale del riepilogo FIT.

6. Sincronizzazione descrittiva HR-power

La correlazione a lag usa esclusivamente coppie con timestamp esattamente corrispondenti. Un lag positivo indica che la frequenza cardiaca è osservata dopo la potenza. Il massimo della curva è riportato come lag apparente, non come correzione strumentale né come parametro fisiologico identificato.

Il lag apparente è definibile in 131 attività; la mediana osservata è 22.0 s.

Lag apparente non informativo. Nell'attività 250920081438 il massimo della correlazione è 0.004 al lag di 26 s. La posizione del massimo viene conservata come risultato numerico, ma una correlazione prossima a zero non sostiene l'identificazione del lag.

7. Parametri osservati e metriche direttamente derivate

Le statistiche includono solo campi registrati e quantità deterministiche, come durate osservate e lavoro meccanico quando la potenza e il tempo sono disponibili. Non sono utilizzati valori personali, zone, soglie o metriche proprietarie.

Metriche disponibili per attività

Il lavoro derivato usa la potenza del record iniziale moltiplicata per il successivo delta t positivo. La misura è sensibile ai gap di registrazione ed è quindi riportata come quantità derivata, distinta dai riepiloghi memorizzati nel FIT.

Metrica	Origine o formula	Attività	Mediana	Unità
Durata osservata	differenza primo-ultimo record	131	5.34e+03	s
Distanza FIT	riepilogo sessione FIT	131	4.9e+04	m
Dislivello positivo FIT	riepilogo sessione FIT	131	86	m
Timer time FIT	riepilogo sessione FIT	131	5.2e+03	s
Lavoro derivato	somma potenza per delta t positivo	131	1.1e+03	kJ

Durata osservata delle attività

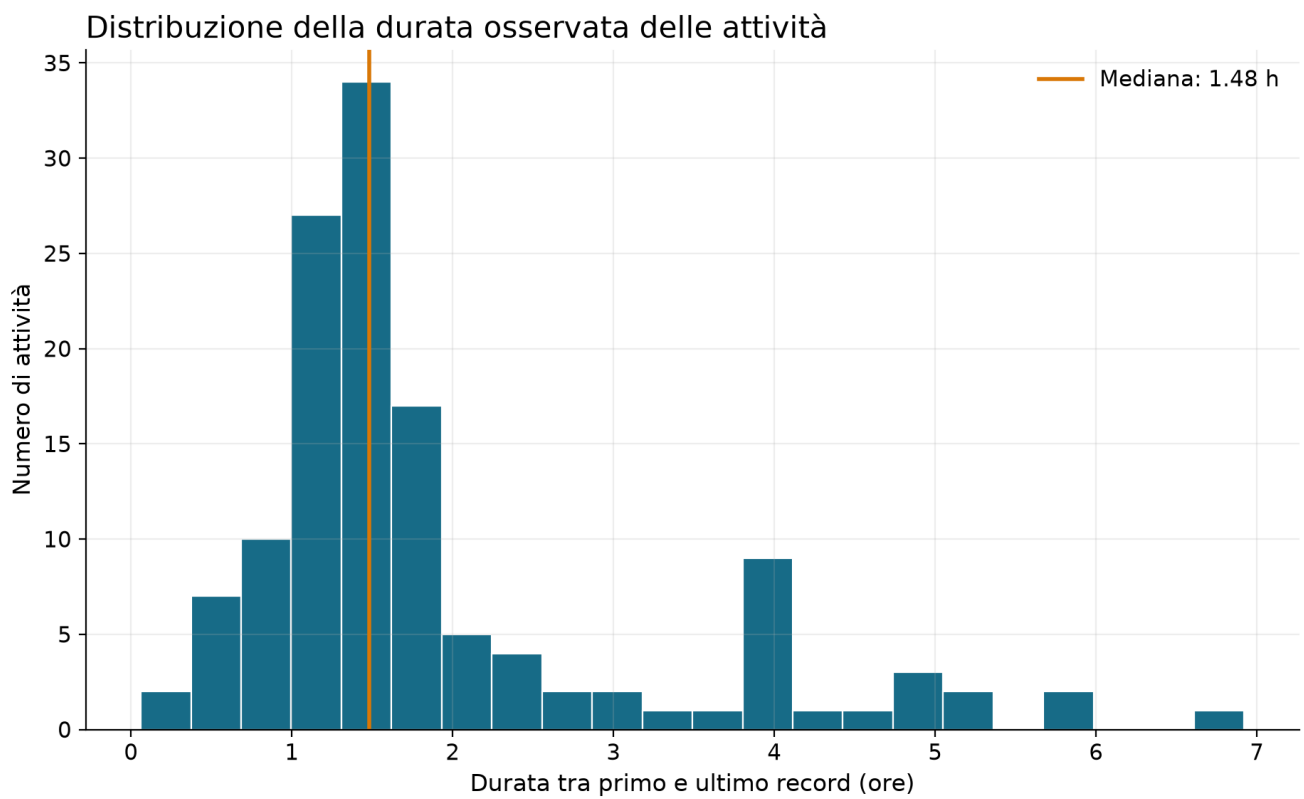


Figura 1. Durata osservata delle attività. La durata è la differenza tra primo e ultimo timestamp record valido.

Volume mensile osservato

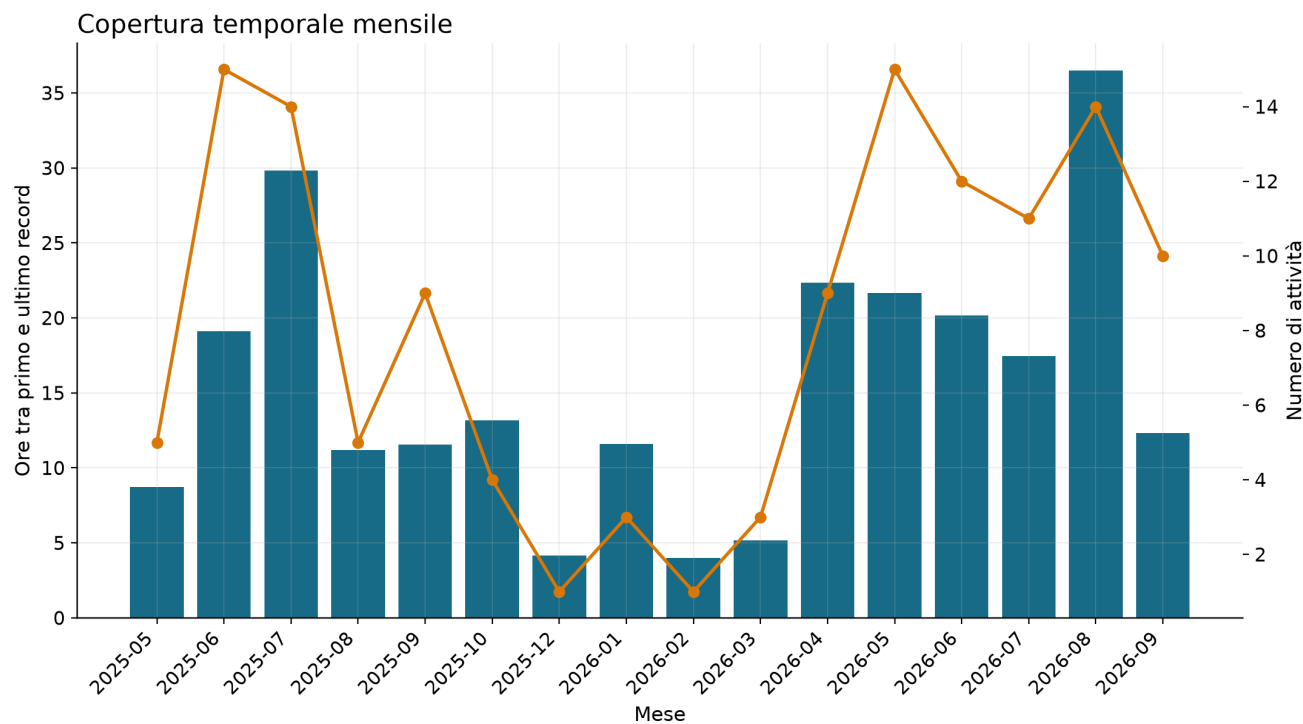


Figura 2. Volume mensile osservato. Le barre mostrano le ore tra primo e ultimo record; la linea mostra il numero di file.

Copertura congiunta di potenza e frequenza cardiaca

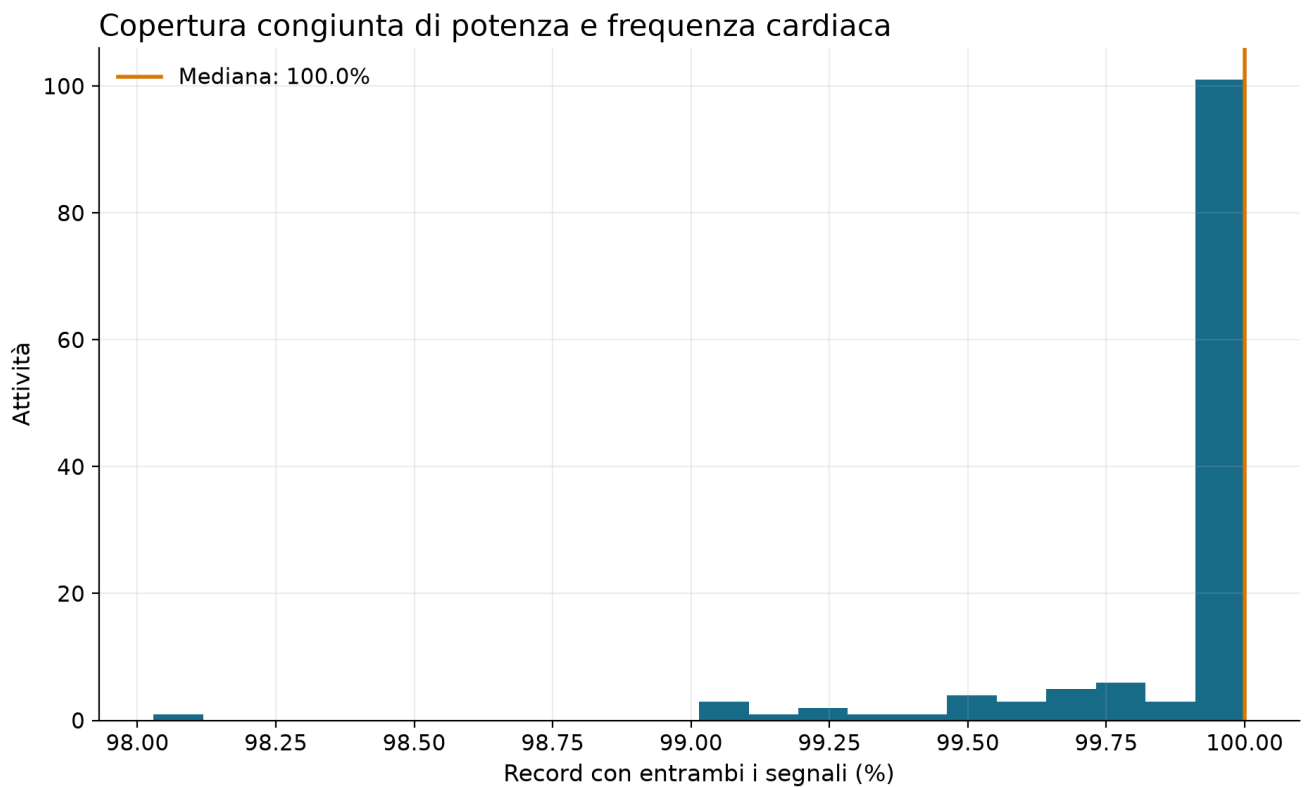


Figura 3. Copertura congiunta di potenza e frequenza cardiaca. Ogni attività contribuisce con una percentuale.

Distribuzione della potenza osservata, senza filtraggio o sostituzione degli zeri

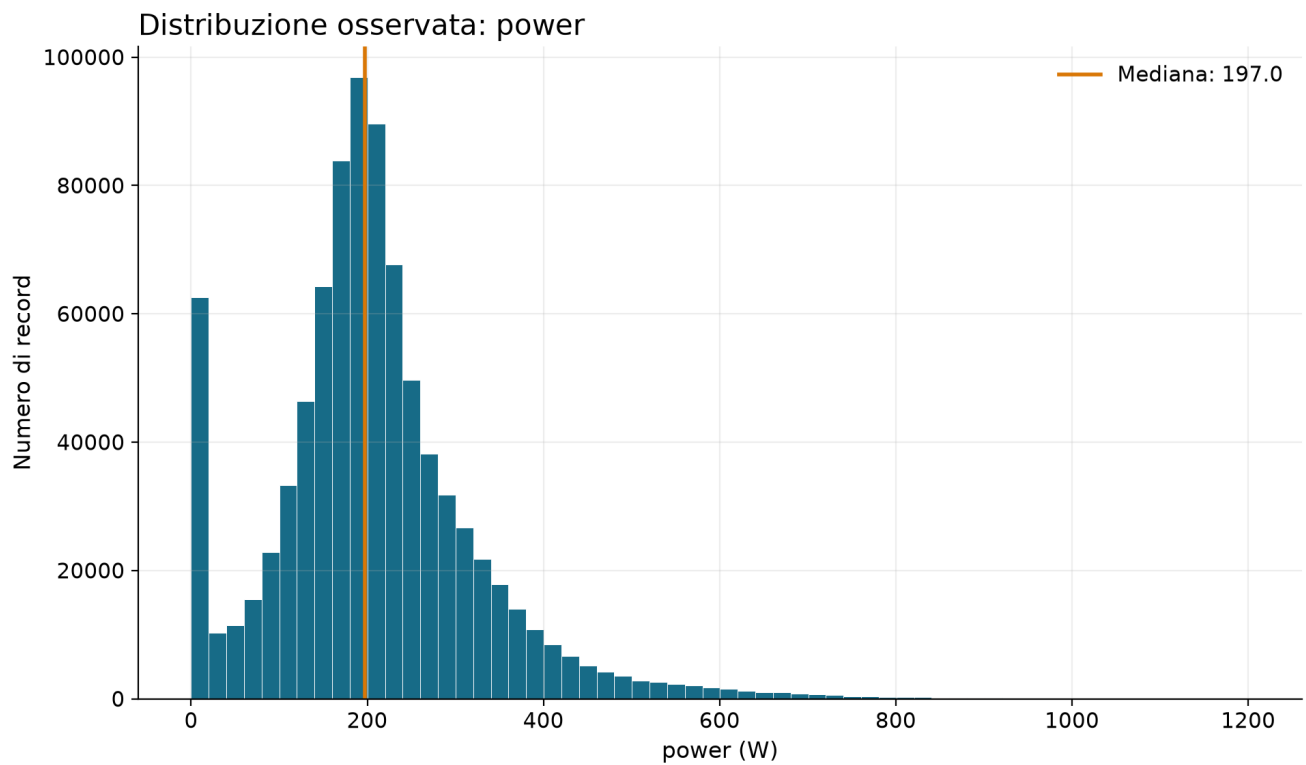


Figura 4. Distribuzione della potenza osservata, senza filtraggio o sostituzione degli zeri.

Distribuzione della frequenza cardiaca osservata, senza imputazione dei campioni assenti

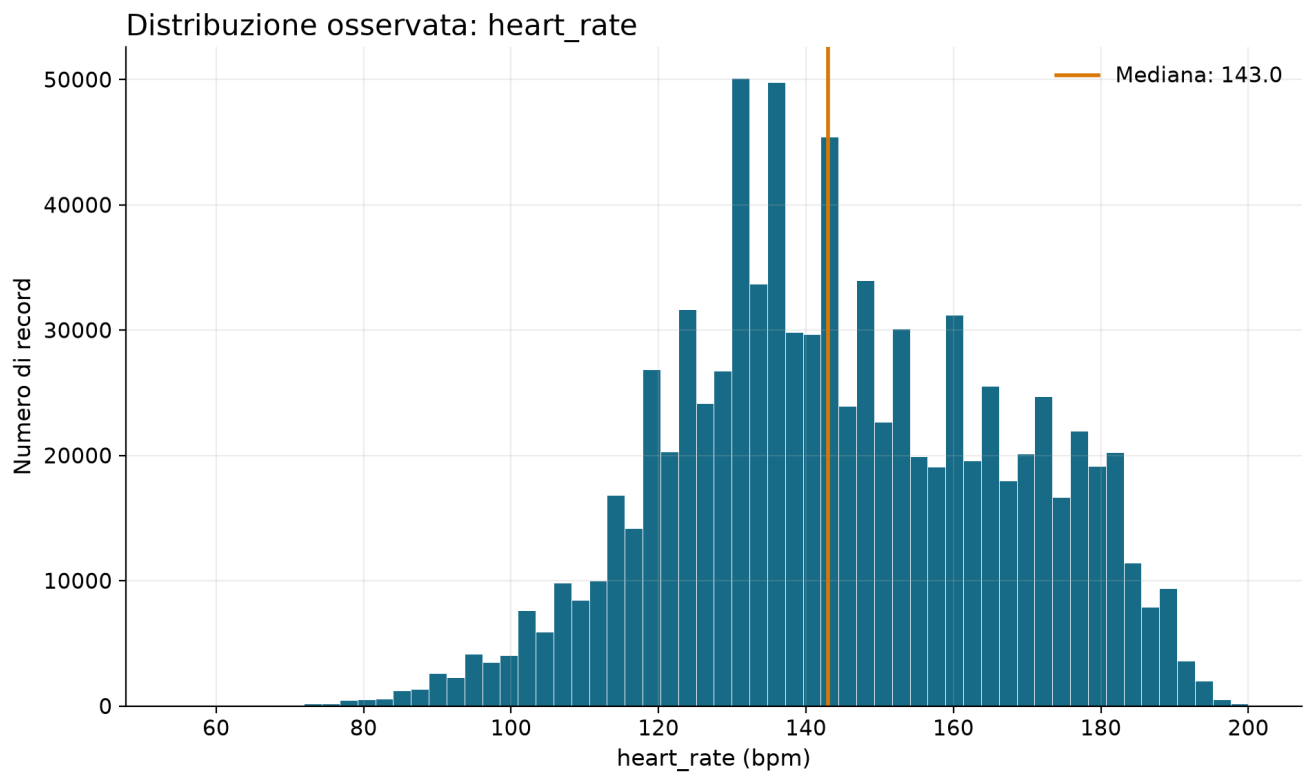


Figura 5. Distribuzione della frequenza cardiaca osservata, senza imputazione dei campioni assenti.

Distribuzione congiunta di potenza e frequenza cardiaca sui record in cui entrambi i segnali sono presenti

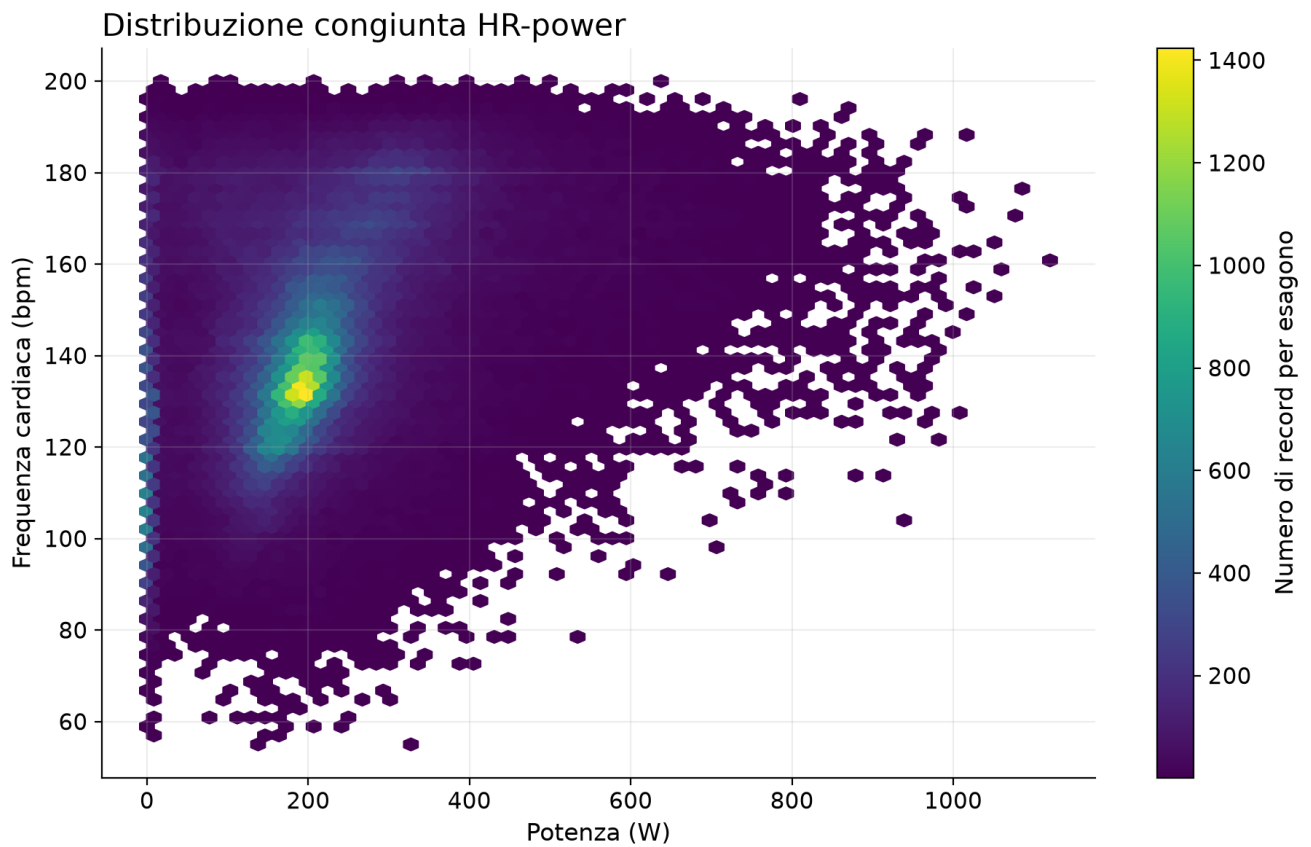


Figura 6. Distribuzione congiunta di potenza e frequenza cardiaca sui record in cui entrambi i segnali sono presenti.

Sincronizzazione descrittiva HR-power

Sincronizzazione descrittiva HR-power

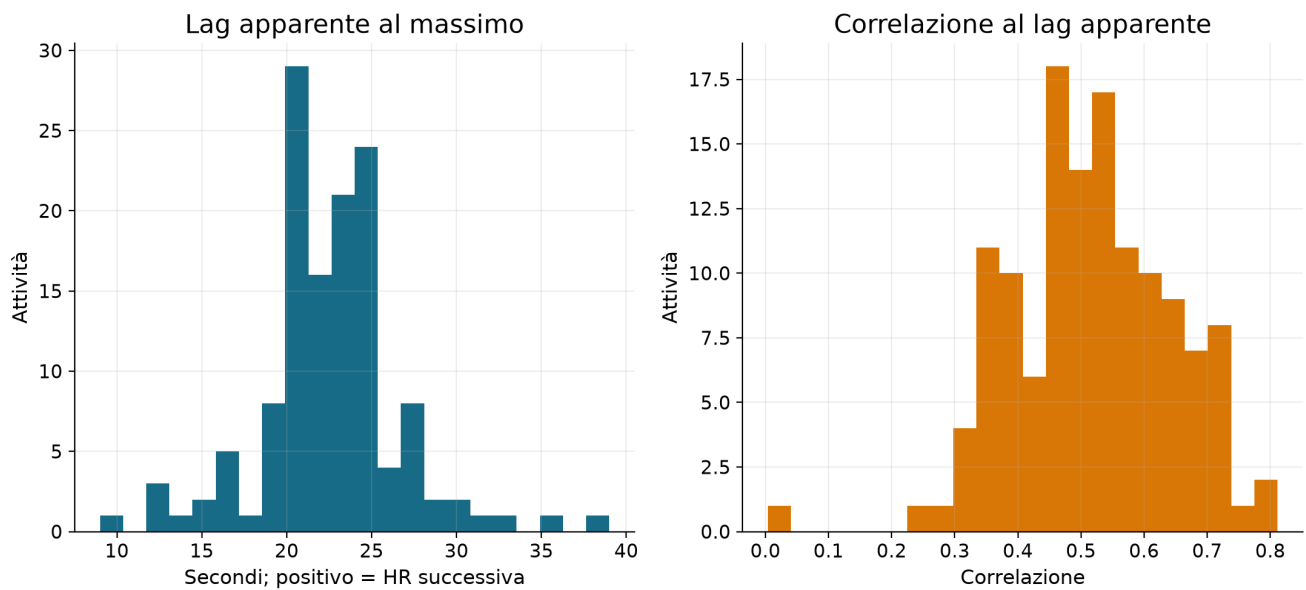


Figura 7. Sincronizzazione descrittiva HR-power. Il lag apparente massimizza la correlazione su coppie con timestamp esatto e non comporta uno spostamento dei segnali.

Traccia congiunta di un'attività con numerosità mediana tra quelle dotate di entrambi i segnali

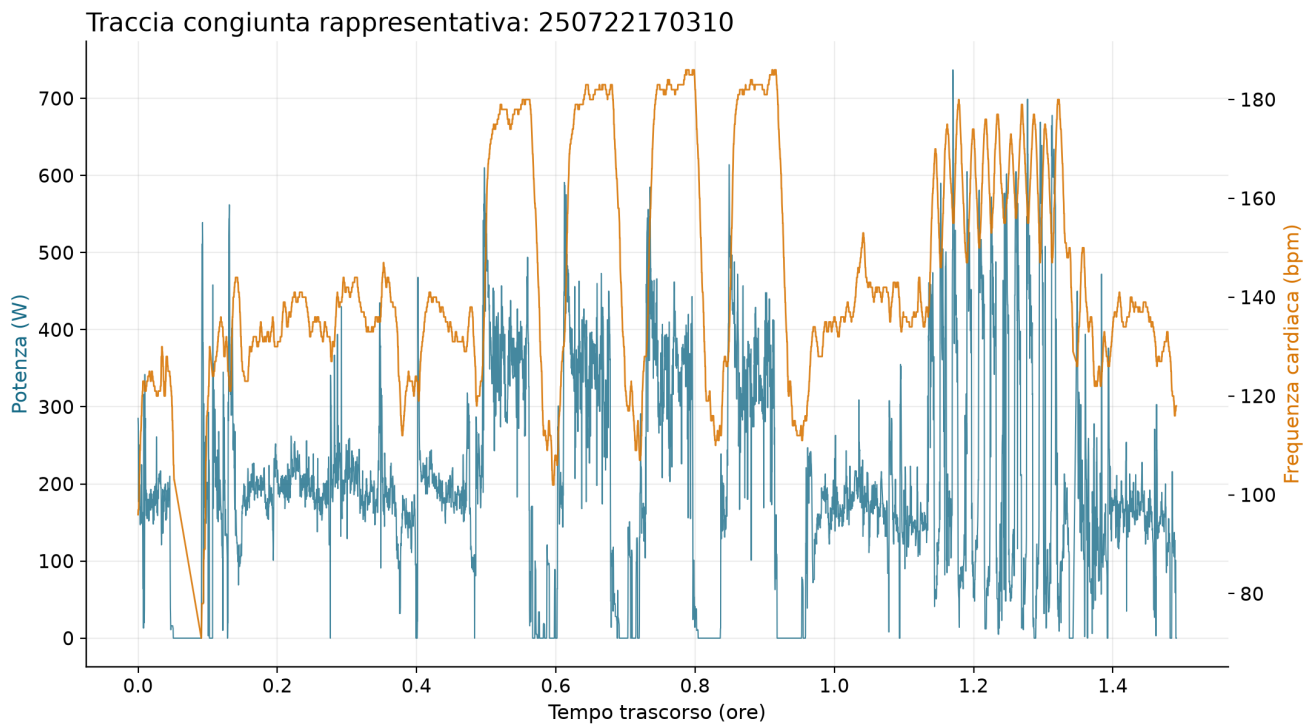


Figura 8. Traccia congiunta di un'attività con numerosità mediana tra quelle dotate di entrambi i segnali.

Distribuzioni dei parametri numerici osservati

Distribuzioni dei parametri numerici osservati

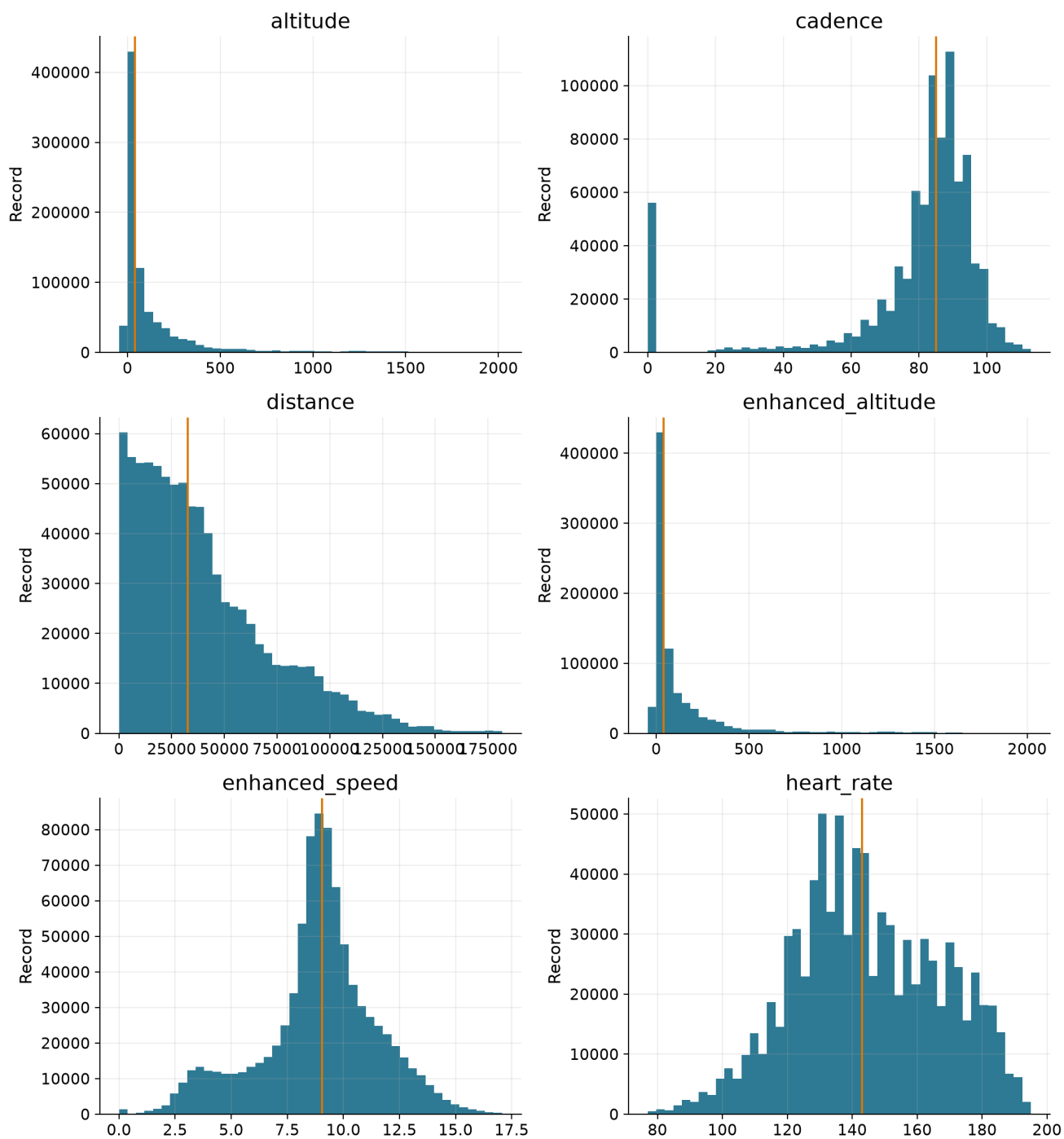


Figura 9. Distribuzioni dei parametri numerici osservati. Per rendere leggibili gli istogrammi, la visualizzazione è limitata tra i percentili 0,1 e 99,9; le statistiche tabellari conservano tutti i valori.

Distribuzioni dei parametri numerici osservati

Distribuzioni dei parametri numerici osservati

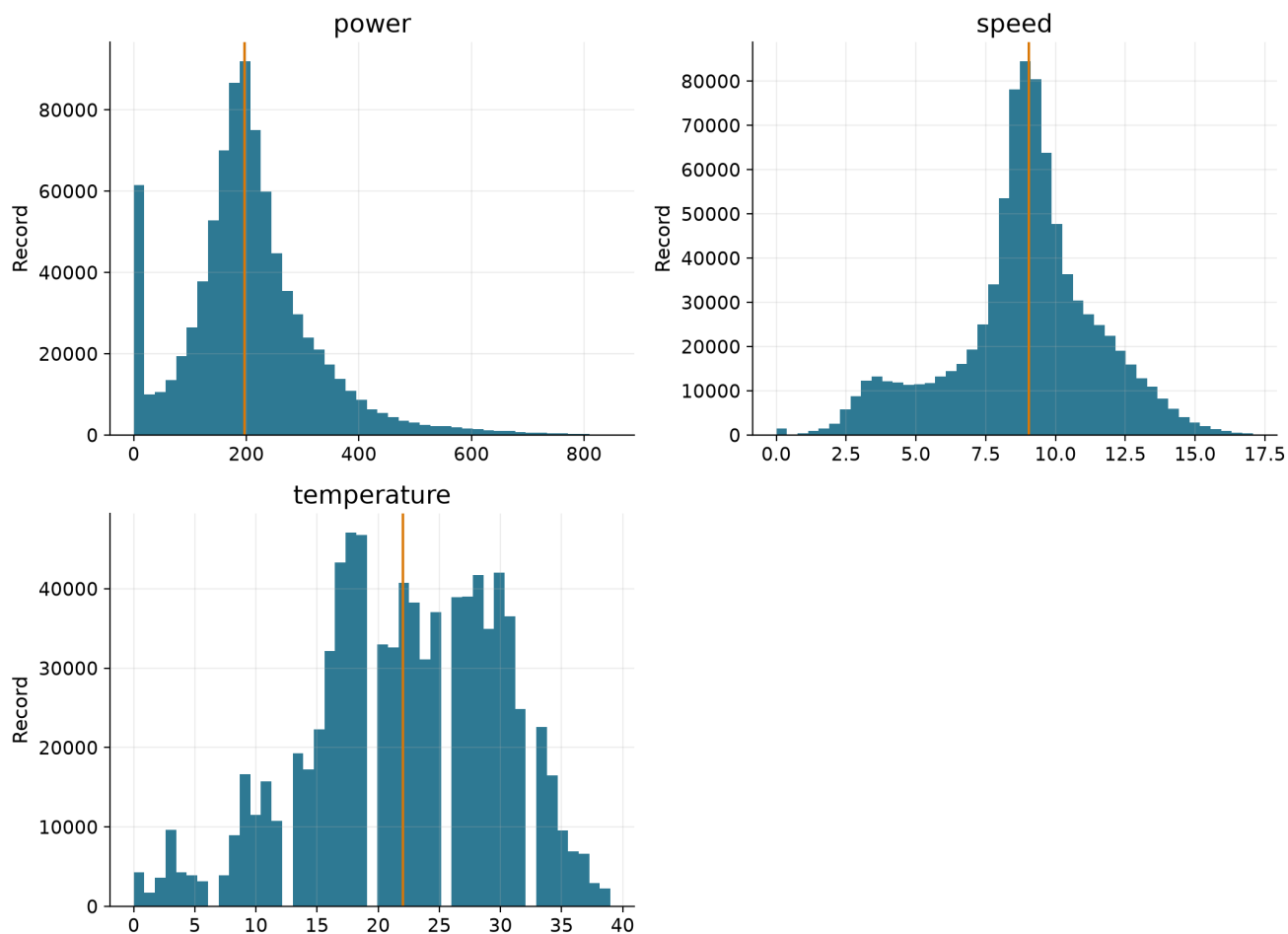


Figura 10. Distribuzioni dei parametri numerici osservati. Per rendere leggibili gli istogrammi, la visualizzazione è limitata tra i percentili 0,1 e 99,9; le statistiche tabellari conservano tutti i valori.